



Exercise-1

Marked Questions can be used as Revision Questions.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

OBJECTIVE QUESTIONS

- The fundamental source of e. m. waves
 (1) is varying magnetic field (2) constant magnetic and electric fields
 (3*) are continuous oscillations of electric charge (4) is planets
 वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत है
 (1) परिवर्तनीय चुम्बकीय क्षेत्र (2) नियत चुम्बकीय एवम् वैद्युत क्षेत्र
 (3*) वैद्युत आवेशों के निरन्तर कम्पन (4) ग्रह (planet)
- The speed of e. m. waves is given by the relation
 (1) $\mu_0 \epsilon_0$ (2) $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ (3) $1/\mu_0 \epsilon_0$ (4*) $1/\sqrt{(\mu_0 \epsilon_0)}$
 वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल प्राप्त करने के लिये सम्बन्ध हैं
 (1) $\mu_0 \epsilon_0$ (2) $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ (3) $1/\mu_0 \epsilon_0$ (4*) $1/\sqrt{(\mu_0 \epsilon_0)}$
- In an electromagnetic wave, electric field **E** and magnetic field **B** are
 (1*) mutually perpendicular to each other (2) all parallel
 (3) at 30° to each other (4) at 60° to each other
 वैद्युत चुम्बकीय तरंग में, वैद्युत क्षेत्र **E** तथा चुम्बकीय क्षेत्र **B** होते हैं
 (1*) परस्पर लम्बवत् (2) समान्तर (3) परस्पर 30° पर (4) परस्पर 60° पर
- If $\vec{E}$ and $\vec{B}$ be the electric and magnetic fields of electromagnetic waves, then the direction of propagation of e. m. wave is along the direction of
 (1) $\vec{E}$ (2) $\vec{B}$ (3*) $\vec{E} \times \vec{B}$ (4) None of the above
 वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में यदि वैद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{E}$ व $\vec{B}$ हैं, तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होगी
 (1) $\vec{E}$ (2) $\vec{B}$ (3*) $\vec{E} \times \vec{B}$ (4) उपरोक्त में कोई नहीं
- Red light differs from blue light in its
 लाल प्रकाश, नीले प्रकाश से किस गुण में भिन्न है।
 (1) speed. (2*) frequency (3) intensity (4) amplitude
 (1) चाल (2*) आवृत्ति (3) तीव्रता (4) आयाम
- The electromagnetic waves used in the telecommunication are
 दूरसंचार में प्रयुक्त वैद्युतचुम्बकीय तरंगें होती हैं।
 (1) ultraviolet (2) infra-red (3) visible (4*) microwaves.
 (1) पराबैंगनी (2) अवरक्त (3) दृश्य (4*) सूक्ष्म तरंगें
- If an electromagnetic wave propagating through vacuum is described by
 यदि निर्वात से संचरित वैद्युतचुम्बकीय तरंग
 $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$; $B = B_0 \sin(kx - \omega t)$, है। तब
 (1*) $E_0 k = B_0 \omega$ (2) $E_0 B_0 = \omega k$ (3) $E_0 \omega = B_0 k$ (4) $E_0 B_0 = \omega / k$
- Which of the following rays are not electromagnetic waves ?
 (1*) β - rays (2) Heat rays (3) X- rays (4) γ -rays
 निम्न में से कौन-सी किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है ?
 (1) β - किरण (2) ऊष्मीय किरण (3) X- किरण (4) γ -किरण



- Sol.** (1) β -rays are fast moving electrons. So, they are not electromagnetic wave
 (2) Heat rays can travel through vacuum via radiation process. They are electromagnetic waves.
 (3) X-rays are electromagnetic waves having wavelengths from about 10^{-8}m to 10^{-12}m .
 (4) γ -rays are electromagnetic waves having wavelengths ranging from about 10^{-16}m to 10^{-14}m .
 (1) β -किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं
 (2) ऊष्मीय तरंगें निर्वात में विकिरण प्रक्रम द्वारा गति कर सकती हैं। इसलिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं।
 (3) X-किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य 10^{-8}m से 10^{-12}m होती हैं।
 (4) γ -किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य की परास 10^{-16}m से 10^{-14}m तक होती है।
 Hence, choice (1) is correct अतः विकल्प (1) सही है

- 9.** The frequency of light wave in a material is $2 \times 10^{14}\text{ Hz}$ and wavelength is $5000\text{ \AA}$. The refractive index of material will be :

एक माध्यम में किसी प्रकाश तरंग की आवृत्ति $2 \times 10^{14}\text{ Hz}$ है और इसकी तरंगदैर्घ्य $5000\text{ \AA}$ है। माध्यम का अपवर्तनांक होगा:

- (1) 1.40 (2) 1.50 (3*) 3.00 (4) 1.33

- Sol.** Velocity of light waves in material is

माध्यम में प्रकाश तरंगों की चाल

$$v = n\lambda \quad \dots(i)$$

Refractive index of material is

माध्यम का अपवर्तनांक

$$\mu = \frac{c}{v} \quad \dots(ii)$$

where c is speed of light in vacuum or air.

जहाँ c निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल है।

$$\text{or} \quad \mu = \frac{c}{n\lambda} \quad \dots(iii)$$

Given (यहाँ), $n = 2 \times 10^{14}\text{ Hz}$ (हर्ट्ज)

$$\lambda = 5000\text{ \AA} = 5000 \times 10^{-10}\text{ m (मी)},$$

$$c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$$

Hence, from Eq. (iii), we get

अतः, समीकरण. (iii) से

$$\mu = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^{14} \times 5000 \times 10^{-10}} = 3.00$$

- 10.** The electric and magnetic field of an electromagnetic wave are :

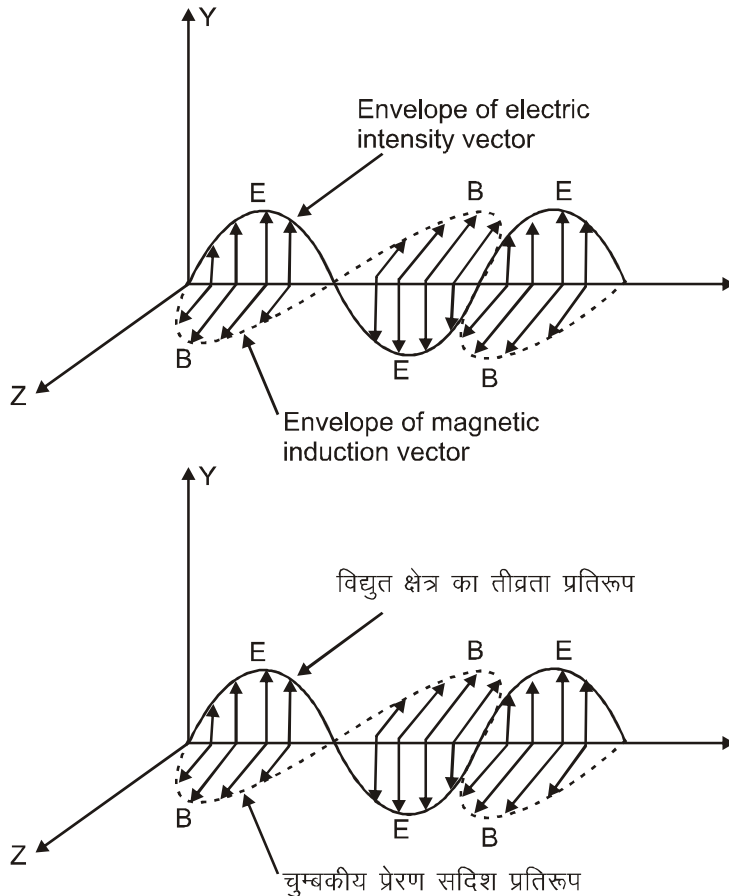
- (1) in phase and parallel to each other
 (2) in opposite phase and perpendicular to each other
 (3) in opposite phase and parallel to each other
 (4*) in phase and perpendicular to each other.

एक विद्युत-चुम्बकीय तरंग के विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र :

- (1) एक ही कला में और परस्पर समान्तर है
 (2) विपरीत कला में और परस्पर लम्ब दिशा में होते हैं।
 (3) विपरीत कला में और परस्पर समान्तर होते हैं
 (4*) एक ही कला में और परस्पर लम्ब दिशाओं में होते हैं

- Sol.** The amplitudes of the electric and magnetic fields in free space are related by मुक्त आकाश में विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुम्बकीय क्षेत्र के आयाम में निम्न सम्बंध होता है।

$$\frac{E_0}{B_0} = c$$



In figure, electric field vector ($\vec{E}$) and magnetic field vector ($\vec{B}$) are vibrating along Y and Z directions and propagation of electromagnetic wave is shown in X-direction.

Hence, electric and magnetic fields are in phase and perpendicular to each other.

विद्युत-चुम्बकीय तरंग में, विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लम्बवत् तथा समान कला में होते हैं तथा ये तरंग के संचरण दिशा के लम्बवत् भी होते हैं।

11. The electric field part of an electromagnetic wave in a medium is represented by $E_x = 0$;

$$E_y = 2.5 \frac{N}{C} \cos \left[\left(2\pi \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) t - \left(\pi \times 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{m}} \right) x \right]$$

$E_z = 0$. The wave is :

- (1) moving along y direction with frequency $2\pi \times 10^6$ Hz and wavelength 200 m.
- (2) moving along x direction with frequency 10^6 Hz and wavelength 100m
- (3*) moving along x direction with frequency 10^6 Hz and wavelength 200m
- (4) moving along $-x$ direction with frequency 10^6 Hz and wavelength 200m

एक माध्यम में एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है

$E_x = 0$;

$$E_y = 2.5 \frac{N}{C} \cos \left[\left(2\pi \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) t - \left(\pi \times 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{m}} \right) x \right]$$

$E_z = 0$. तब :

- (1) तरंग 200 मी तरंगदैर्घ्य तथा $2\pi \times 10^6$ हर्ट्ज आवृत्ति के साथ y दिशा के अनुदिश गतिमान है
- (2) तरंग 100 मी तरंगदैर्घ्य तथा 10^6 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ x दिशा के अनुदिश गतिमान है
- (3) तरंग 200मी तरंगदैर्घ्य तथा 10^6 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ x दिशा के अनुदिश गतिमान है
- (4) तरंग 200मी तरंगदैर्घ्य तथा 10^6 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ $-x$ दिशा के अनुदिश गतिमान है



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
Website: www.resonance.ac.in | E-mail: contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-3



Sol. Comparing the given equation

दिये हुए समीकरणों की तुलना करने पर

$$E_y = 2.5 \frac{N}{C} \cos \left[\left(2\pi \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right) t - \left(\pi \times 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right) x \right]$$

With the standard equation

व्यापक समीकरण

$$E_y = E_0 \cos(\omega t - kx)$$

we get प्राप्त होता है।

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^6$$

$$\therefore f = 10^6 \text{ Hz}$$

Moreover, we know that हम जानते हैं कि

$$\frac{2\pi}{\lambda} = k = \pi \times 10^{-2} \text{ m}^{-1}$$

$$\Rightarrow \lambda = 200 \text{ m}$$

12. The electric field of an electromagnetic wave in free space is given by $\vec{E} = 10 \cos(10^7 t + kx) \hat{j}$ V/m, where t and x are in seconds and metres respectively. It can be inferred that

(i) the wavelength λ is 188.4 m.

(ii) the wave number k is 0.33 rad/m

(iii) the wave amplitude is 10 V/m

(iv) the wave is propagating along +x direction

Which one of the following pairs of statements is correct ?

(1) (iii) and (iv)

(2) (i) and (ii)

(3) (ii) and (iii)

(4*) (i) and (iii)

वैद्युत चुम्बकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 10 \cos(10^7 t + kx) \hat{j}$ वोल्ट/मी, द्वारा दिया गया है, जहाँ t और x क्रमशः सेकण्ड तथा मीटर में हैं, परिणाम हो सकते हैं

(i) तरंगदैर्घ्य $\lambda = 188.4 \text{ m}$.

(ii) तरंग संख्या $k = 0.33$ रेडियन/मी

(iii) तरंग आयाम = 10 वोल्ट/मी

(iv) तरंग +x अक्ष के अनुदिश प्रसारित होती है

उपरोक्त कथनों में कौन-से कथन सत्य हैं ?

(1) (iii) और (iv)

(2) (i) और (ii)

(3) (ii) और (iii)

(4*) (i) और (iii)

Sol. As given दिया हुआ है $E = 10 \cos(10^7 t + kx)$

Comparing it with standard equation of e.m. wave,

व्यापक समीकरण से तुलना करने पर

$$E = E_0 \cos(\omega t + kx)$$

Amplitude (आयाम) $E_0 = 10 \text{ V/m}$ and $\omega = 10^7 \text{ rad/s}$

$$\therefore c = v\lambda = \frac{\omega\lambda}{2\pi} \quad \text{or या} \quad \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^8}{10^7} = 188.4 \text{ m}$$

Also अतः

$$c = \frac{\omega}{k} \quad \text{or या} \quad k = \frac{\omega}{c} = \frac{10^7}{3 \times 10^8} = 0.033$$

The wave is propagating along -x direction

तरंग -x दिशा के अनुदिश गतिशील है

13. Maxwell's equation describe the fundamental laws of

(1) electricity only

(2) magnetism only

(3) mechnaics only

(4*) both (1) and (2)

मैक्सवेल के समीकरण मूलभूत नियम दर्शाते हैं।

(1) केवल विद्युतिकी में

(2) केवल चुम्बकत्व में

(3) केवल यांत्रिकी में

(4*) (1) व (2) दोनों ही



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
Website: www.resonance.ac.in | E-mail: contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-4



14. An electromagnetic wave going through vacuum is described by $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$. Which of the following is/are independent of the wavelength ?

निर्वात में गमन कर ही एक विद्युत-चुम्बकीय तरंग निम्नानुसार व्यक्त की जाती है :

$E = E_0 \sin(kx - \omega t)$. निम्न में से कौनसा/कौनसे तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करेंगे -

- (1) k (2) ω (3*) k/ω (4) $k\omega$

15. The energy contained in a small volume through which an electromagnetic wave is passing oscillates with

- (1) zero frequency (2) the frequency of the wave
(3) half the frequency of the wave (4*) double the frequency of the wave

एक अत्यल्प आयतन में निहित ऊर्जा जिससे कोई विद्युत-चुम्बकीय तरंग गुजर रही हो, दोलन करती है -

- (1) शून्य आवृत्ति से (2) तरंग की आवृत्ति से
(3) तरंग की आधी आवृत्ति से (4*) तरंग की दुगुनी आवृत्ति से

16. A parallel-plate capacitor with plate area A and separation between the plates d , is charged by a constant current i . Consider a plane surface of area $A/2$ parallel to the plates and drawn symmetrically between the plates. Find the displacement current through this area.

एक समान्तर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के मध्य दूरी d है, को नियत धारा i से आवेशित किया जाता है। प्लेटों के मध्य $A/2$ क्षेत्रफल की समतल सतह पर विचार करते हैं जो प्लेटों के मध्य सममित रूप से स्थित है। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विस्थापन धारा ज्ञात करो

- (1) i (2*) $\frac{i}{2}$ (3) $2i$ (4) zero शून्य

Sol. (2)

Suppose the charge on the capacitor at time t is Q . The electric field between the plates of the capacitor

is $E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$. The flux through the area considered is

माना किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश Q है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र $E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$ है। माने गए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निम्न है

$$\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \cdot \frac{A}{2} = \frac{Q}{2\epsilon_0}$$

The displacement current is विस्थापन धारा निम्न है $i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \epsilon_0 \left(\frac{1}{2\epsilon_0} \right) \frac{dQ}{dt} = \frac{i}{2}$.

17. A light beam travelling in the x -direction is described by the electric field $E_y = (300 \text{ V/m}) \sin \omega(t - x/c)$. An electron is constrained to move along the y -direction with a speed of $2.0 \times 10^7 \text{ m/s}$. The maximum electric force and the maximum magnetic force on the electron are-

धनात्मक x -दिशा में संचरित एक प्रकाश पुंज विद्युत क्षेत्र $E_y = (300 \text{ V/m}) \sin \omega(t - x/c)$ द्वारा दर्शाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन y -दिशा के अनुदिश $2.0 \times 10^7 \text{ m/s}$ की चाल से गति करने के लिए बाधित है। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अधिकतम विद्युत बल तथा अधिकतम चुम्बकीय बल होगा

- (1) $4.8 \times 10^{-17} \text{ N}$, zero (2) $4.2 \times 10^{-18} \text{ N}$, 1.8×10^{-8}
(3*) $4.8 \times 10^{-17} \text{ N}$, $3.2 \times 10^{-18} \text{ N}$ (4) zero, zero

Sol. (3)

The maximum electric field is $E_0 = 300 \text{ V/m}$. The maximum magnetic field is along the z -direction.

अधिकतम विद्युत क्षेत्र $E_0 = 300 \text{ V/m}$ है। अधिकतम चुम्बकीय क्षेत्र z - दिश के अनुदिश निम्न है

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{300 \text{ V/m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 10^{-6} \text{ T}$$

The maximum electric force on the electron is इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अधिकतम विद्युत बल निम्न है

$$F_e = qE_0 = (1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) \times (300 \text{ V/m}) = 4.8 \times 10^{-17} \text{ N}.$$

The maximum magnetic force on the electron is इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अधिकतम चुम्बकीय बल निम्न है



$$F_b = |q\vec{v} \times \vec{B}|_{\max} = qvB_0$$

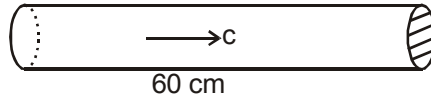
$$= (1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) \times (2.0 \times 10^7 \text{ m/s}) \times (10^{-6} \text{ T}) = 3.2 \times 10^{-18} \text{ N}.$$

18. Find the energy stored in a 60 cm length of a laser beam operating at 4 mW.

4 mW पर संचालित एक प्रकाश पुंज की 60 cm लम्बाई में संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करो।

- (1*) $8 \times 10^{-12} \text{ J}$ (2) $6 \times 10^{-12} \text{ J}$ (3) $4 \times 10^{-12} \text{ J}$ (4) $7 \times 10^{-12} \text{ J}$

Sol. (1)



The time taken by the electromagnetic wave to move through a distance of 60 cm is $t = \frac{60 \text{ cm}}{c} = 2 \times 10^{-9} \text{ s}$. The energy contained in the 60 cm length passes through a cross-section of the beam in $2 \times 10^{-9} \text{ s}$. But the energy passing through any cross-section in $2 \times 10^{-9} \text{ s}$ is

विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा 60 cm की दूरी तय करने में लगा समय $t = \frac{60 \text{ cm}}{c} = 2 \times 10^{-9} \text{ s}$ है। 60 cm लम्बाई में संग्रहित ऊर्जा पुंज के अनुप्रस्थ काट से गुजरने में $2 \times 10^{-9} \text{ s}$ समय लेती है किन्तु $2 \times 10^{-9} \text{ s}$ में किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली ऊर्जा निम्न है।

$$U = (4 \text{ mW}) \times (2 \times 10^{-9} \text{ s})$$

$$= (4 \times 10^{-3} \text{ J/s}) \times (2 \times 10^{-9} \text{ s}) = 8 \times 10^{-12} \text{ J}.$$

This is the energy contained in 60 cm length.

यह 60 cm लम्बाई में संग्रहित ऊर्जा है

19. A parallel-plate capacitor having plate area A and plate separation d is joined to a battery of emf e and internal resistance R at $t = 0$ consider a plane surface of area $A/2$ parallel to the plates and situated symmetrically between them. Find the displacement current through this surface as a function of time. एक समानांतर पट्ट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेट-अंतराल d है, इसको $t = 0$ पर वि.वा.बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R वाली बैटरी से जोड़ा गया है। समतल सतह जिसका क्षेत्रफल $A/2$ है, पर विचार कीजिये जो प्लेटों के बीच सममित रूप से स्थित है तथा प्लेटों के समानांतर है। इस सतह से गुजरने वाली विस्थापन धारा समय के फलन रूप में ज्ञात कीजिये।

- (1*) $\frac{\epsilon}{2R} e \frac{-td}{\epsilon AR}$ (2) $\frac{\epsilon}{R} e \frac{-td}{\epsilon AR}$ (3) $\frac{2\epsilon}{R} e \frac{-td}{\epsilon AR}$ (4) $\frac{\epsilon}{2R} e \frac{-2td}{\epsilon AR}$

Ans: $\frac{\epsilon}{2R} e \frac{-td}{\epsilon AR}$

20. If E denotes the intensity of electric field, the dimensions of a quantity $\epsilon_0 \frac{dE}{dt}$ are those of

[Olympiad 2014 (stage-1)]

- (1) current (2*) current density (3) electric potential (4) electric flux

यदि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, जो राशि $\epsilon_0 \frac{dE}{dt}$ की विमा किसके तुल्य है।

- (1) विद्युत धारा (2*) धारा घनत्व (3) विद्युत विभव (4) वैद्युत फ्लक्स



Sol. (2)

$$\text{Displacement current} = \epsilon_0 \left(\frac{d}{dt} (EA) \right)$$

$$\therefore \epsilon_0 \frac{d}{dt} = \frac{\text{displacement current}}{A}$$

$$\text{विस्थापन द्वारा} = \epsilon_0 \left(\frac{d}{dt} (EA) \right)$$

$$\therefore \epsilon_0 \frac{d}{dt} = \frac{\text{displacement current}}{A}$$

21_. In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2.5×10^{10} Hz and amplitude 480 V/m. The amplitude of the oscillating magnetic field will be

- (1) 1.52×10^{-8} Wb/m² (2) 1.52×10^{-7} Wb/m² (3) 1.6×10^{-6} Wb/m² (4) 1.6×10^{-7} Wb/m²

एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में, विद्युत क्षेत्र एक 2.5×10^{10} Hz की आवृत्ति तथा 480 V/m के आयाम पर ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है, तब दोलित चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम होगा—

- (1) 1.52×10^{-8} Wb/m² (2) 1.52×10^{-7} Wb/m² (3) 1.6×10^{-6} Wb/m² (4) 1.6×10^{-7} Wb/m²

Ans. (3)

Sol. $C = \frac{E_0}{B_0}$

$$\therefore B_0 = \frac{E_0}{C} = 1.6 \times 10^{-6} \text{ Wb/m}^2$$

22_. If ϵ_0 and μ_0 represent the permittivity and permeability of vacuum and ϵ and μ represent the permittivity and permeability of medium, the refractive index of the medium is given by

यदि ϵ_0 तथा μ_0 निर्वात की परिमितता तथा पारगम्यता को दर्शाते हैं। तथा ϵ व μ माध्यम की परिमितता एवं पारगम्यता को दर्शाते हैं, तो माध्यम का अपवर्तनांक है—

- (1) $\sqrt{\frac{\epsilon_0 \mu_0}{\epsilon \mu}}$ (2) $\sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}}$ (3) $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu_0 \epsilon_0}}$ (4) $\sqrt{\frac{\mu_0 \epsilon_0}{\epsilon}}$

Ans. (2)

Sol. $\mu = \frac{c}{v} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \times \frac{\sqrt{\mu \epsilon}}{1} = \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{\mu_0 \epsilon_0}}$

23_. A flood light is covered with a fitter that transmits red light. The electric field of the emerging beam is represented by a sinusoidal plane wave

$$E_x = 36 \sin (1.20 \times 10^7 z - 3.6 \times 10^{15} t) \text{ V/m}$$

The average intensity of beam in W/m² will be

एक लाल प्रकाश प्रेषित करती फ्लड लाइट को एक फिटर द्वारा ढका गया है। उत्सर्जित बीम का विद्युत क्षेत्र

$$E_x = 36 \sin (1.20 \times 10^7 z - 3.6 \times 10^{15} t) \text{ V/m}$$

एक ज्यावक्रीय समतल तरंग द्वारा प्रदर्शित है, तो बीम की औसत तीव्रता W/m² में होगी—

- (1) 6.88 (2) 3.44 (3) 1.72 (4) 0.86

Ans. (3)

Sol. $I_{av} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \times C = 1.719 \text{ W/m}^2$



- 24_.** A lamp emits monochromatic green light uniformly in all directions. The lamp is 3% electrical in converting electrical power to electromagnetic waves and consumes 100W of power. The amplitude of the electric field associated with the electromagnetic radiation at a distance of 5m from the lamp will be एक लेम्प एक वर्णीय हरा प्रकाश एक समान रूप से सभी दिशाओं में उत्सर्जित करता है। लेम्प विद्युतीय शक्ति को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलने में 3% विद्युतीय है तथा 100W की शक्ति उपभोग करता है। लेम्प से 5m की दूरी पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से सम्बद्ध विद्युत क्षेत्र का आयाम होगा—

(1) 1.34 V/m (2) 2.68 V/m (3) 4.02 V/m (4) 5.36 V/m

Ans. (2)

Sol. Mean intensity माध्य तीव्रता = $\frac{P}{4\pi r^2} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \times C$

- 25_.** A point source of electromagnetic radiation has an average power output of 800W. The maximum value of electric field at a distance 4.0 m from the source is

एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण का बिन्दु स्रोत 800W की औसत निर्गत शक्ति रखता है। स्रोत से 4.0 m की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है—

(1) 64.7 V/m (2) 57.8 V/m (3) 56.72 V/m (4) 54.77 V/m

Ans. (4)

Sol. Intensity of electromagnetic wave is विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता

$$I = \frac{P_{av}}{2\pi r^2} = \frac{E_0^2}{\mu_0 C}$$

$$\text{or या } E_0 = \sqrt{\frac{\mu_0 C P_{av}}{2\pi r^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (3 \times 10^8) \times 800}{2\pi \times (4)^2}} = 54.77 \text{ V/m}$$

- 26_.** The average energy-density of electromagnetic wave given by $E = (50 \text{ N/C}) \sin(\omega t - kx)$ will be nearly समीकरण $E = (50 \text{ N/C}) \sin(\omega t - kx)$ द्वारा दी गई विद्युत चुम्बकीय तरंग का औसत ऊर्जा-घनत्व होगा —

(1) 10^{-8} J/m^3 (2) 10^{-7} J/m^3 (3) 10^{-6} J/m^3 (4) 10^{-5} J/m^3

Ans. (1)

Sol. Average energy density of electromagnetic wave विद्युत चुम्बकीय तरंग का औसत ऊर्जा-घनत्व

$$U_{av} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2} \times (8.85 \times 10^{-12}) \times (50)^2 \approx 10^{-8} \text{ J/m}^3$$

- 27_.** A plane electromagnetic wave travelling along the X-direction has a wavelength of 3mm. The variation in the electric field occurs in the Y-direction with an amplitude 66 Vm^{-1} . The equation for the electric and magnetic fields as a function of x and t are respectively.

एक X-दिशा के अनुदिश संचरित समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य 3mm है। आयाम के साथ Y-दिशा में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन 66 Vm^{-1} का होता है। x तथा t के फलन के रूप में विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के लिए समीकरण क्रमशः हैं—

- (1) $E_y = 33 \cos \pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$, $B_z = 1.1 \times 10^{-7} \cos \pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$
 (2) $E_y = 11 \cos 2\pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$, $B_y = 11 \times 10^{-7} \cos 2\pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$
 (3) $E_x = 33 \cos \pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$, $B_x = 11 \times 10^{-7} \cos \pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$
 (4) $E_y = 66 \cos 2\pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$, $B_z = 2.2 \times 10^{-7} \cos 2\pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$
 (5) $E_y = 66 \cos \pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$, $B_y = 2.2 \times 10^{-7} \cos \pi \times 10^{11} \left(t - \frac{x}{c} \right)$



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
 JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
 Website: www.resonance.ac.in | E-mail: contact@resonance.ac.in
 Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-8



Ans. (4)

Sol. $E_0 = 66 \text{ Vm}^{-1}$

$$B_0 = \frac{E_0}{C} = \frac{66}{3 \times 10^8} = 2.2 \times 10^{-7} \text{ T}$$

Since electromagnetic wave is of transverse nature. Hence if electric field is along y-axis, then magnetic field must be in z-axis. Since propagation is x-axis. Hence correction option is (4).

चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की है अतः यदि विद्युत क्षेत्र y-अक्ष के अनुदिश है, तो चुम्बकीय क्षेत्र z-अक्ष में होगा। चूंकि प्रसारण x-अक्ष है अतः सही विकल्प (4) है।

28_. If the wavelength of light is 4000 Å, then the number of waves in 1mm length will be

यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 Å है, तो 1mm लम्बाई में तरंगों की संख्या होगी—

- (1) 25 (2) 0.25 (3) 0.25×10^4 (4) 25×10^4

Ans. (3)

Sol. Number of waves तरंगों की संख्या = $\frac{10^{-3}}{4000 \times 10^{-10}} = 0.25 \times 10^4$

29_. The electric field associated with an electromagnetic wave in vacuum is given by $\vec{E} = \hat{i}40 \cos(kz - 6 \times 10^8 t)$, where E, z and t are in volt/m, meter and seconds respectively. The value of wave vector k is निर्वात में एक विद्युत चुम्बकीय तरंग से सम्बद्ध विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = \hat{i}40 \cos(kz - 6 \times 10^8 t)$ द्वारा दिया गया है जहाँ E, z तथा t क्रमशः वोल्ट/मीटर, मीटर तथा सेकण्ड में हैं, तो तरंग सदिश k का मान है—

- (1) 2m^{-1} (2) 0.5m^{-1} (3) 6m^{-1} (4) 3m^{-1}

Ans. (1)

Sol. $\omega = 6 \times 10^8$

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{6 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 2\text{m}^{-1}$$

30_. Electromagnetic waves can be deflected by

- (1) Electric field only (2) Magnetic field only (3) Both (a) and (b) (4) None of these

विद्युत चुम्बकीय तरंग निम्नलिखित द्वारा विचलित हो सकती है—

- (1) केवल विद्युत क्षेत्र (2) केवल चुम्बकीय क्षेत्र (3) दोनों (a) तथा (b) (4) इनमें से कोई नहीं

Ans. (4)

31_. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by $B_y = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t)$. This electromagnetic wave is

- (1) A visible light (2) An infrared wave (3) A microwave (4) A radio wave

एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र $B_y = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t)$ द्वारा दिया गया है। यह विद्युतचुम्बकीय तरंग है—

- (1) एक दृश्य प्रकाश (2) एक अवरक्त तरंग (3) एक सूक्ष्म तरंग (4) एक रेडियो तरंग

Ans. (3)

Sol. $k = 0.5 \times 10^3$

$$c = \frac{\omega}{k}$$

$$3 \times 10^8 = \frac{10^7}{k}$$

$$k = \frac{1}{30}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{1}{30} \Rightarrow \lambda = 188.4 \text{ m}$$



Exercise-2

Marked Questions can be used as Revision Questions.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

COMPREHENSION

अनुच्छेद

Comprehension :

In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2.0×10^{10} Hz and amplitude 48 V m^{-1} .

एक समतल em तरंग में विद्युत क्षेत्र, 2.0×10^{10} Hz आवृत्ति तथा 48 V m^{-1} आयाम से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है।

1. What is the wavelength of the wave ?

तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है

- (1*) $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$ (2) $2.5 \times 10^{-2} \text{ m}$ (3) $1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ (4) $2.5 \times 10^{-3} \text{ m}$

2. What is the amplitude of the oscillating magnetic field?

दोलनशील चुबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है

- (1) $2.7 \times 10^{-7} \text{ T}$ (2*) $1.6 \times 10^{-7} \text{ T}$ (3) $1.6 \times 10^{-8} \text{ T}$ (4) $2.7 \times 10^{-8} \text{ T}$

- Sol. 1. $\lambda = (c/v) = 1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$
2. $B_0 = (E_0/c) = 1.6 \times 10^{-7} \text{ T}$

Exercise-3

Marked Questions can be used as Revision Questions.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : AIEEE के प्रश्न (पूर्ववर्तीय वर्षों)

- Infrared radiation is detected by
(1) spectrometer (2*) pyrometer (3) nanometer (4) photometer
अवरक्त विकिरणों का संसूचन. . . . द्वारा होता है
(1) स्पेक्ट्रोमीटर (2*) पायरोमीटर (3) नैनोमीटर (4) फोटोमीटर
[AIEEE 2002; 3/225, -1]
- Dimensions of $\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$, where symbols have their usual meanings, are
 $\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$ की विमा होगी, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है।
(1) $[\text{L}^{-1} \text{T}]$ (2) $[\text{L}^{-2} \text{T}^2]$ (3*) $[\text{L}^2 \text{T}^{-2}]$ (4) $[\text{L T}^{-1}]$
[AIEEE 2003; 3/225, -1]
- Which of the following radiations has the least wavelength ?
(1*) γ -rays (2) β -rays (3) α -rays (4) X-rays
निम्न में से किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी ?
(1*) γ -किरणें (2) β -किरणें (3) α -किरणें (4) X-किरणें
[AIEEE 2003; 3/225, -1]



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
Website: www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-10



4. An electromagnetic wave of frequency $n = 3.0$ MHz passes vacuum into a dielectric medium with permittivity $\epsilon = 4.0$, then **[AIEEE 2004; 3/225, -1]**

- (1) wavelength is doubled and the frequency remains unchanged
 (2) wavelength is doubled and frequency becomes half
 (3*) wavelength is halved and frequency remains unchanged
 (4) wavelength and frequency both remain unchanged

एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति $n = 3.0$ MHz है, निर्वात से परावैद्युत माध्यम में गुजरती है जिसकी विद्युतशीलता $\epsilon = 4.0$, है, तब **[AIEEE 2004; 3/225, -1]**

- (1) तरंग दैर्घ्य दुगुनी होगी व आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी
 (2) तरंग दैर्घ्य दुगुनी होगी व आवृत्ति आधी होगी
 (3*) तरंग आधी होगी व आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी
 (4) तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति दोनों ही अपरिवर्तित रहेगी

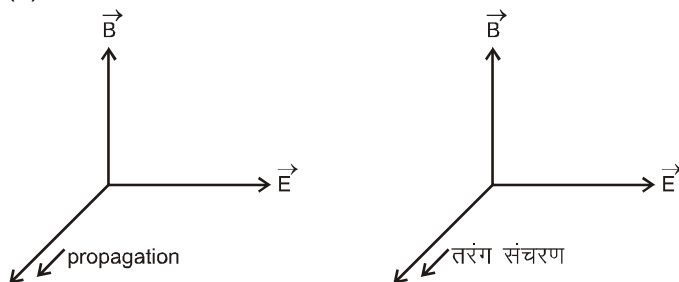
5. An electromagnetic wave in vacuum has the electric and magnetic field $\vec{E}$ and $\vec{B}$, which are always perpendicular to each other. The direction of polarization is given by $\vec{X}$ and that of wave propagation by $\vec{k}$. Then

- (1) $\vec{X} \parallel \vec{B}$ and $\vec{k} \parallel \vec{B} \times \vec{E}$ (2*) $\vec{X} \parallel \vec{E}$ and $\vec{k} \parallel \vec{E} \times \vec{B}$ **[AIEEE 2012, 4/120, -1]**
 (3) $\vec{X} \parallel \vec{B}$ and $\vec{k} \parallel \vec{E} \times \vec{B}$ (4) $\vec{X} \parallel \vec{E}$ and $\vec{k} \parallel \vec{B} \times \vec{E}$

निर्वात में एक विद्युतचुम्बकीय तरंग में विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{E}$ एवं $\vec{B}$ हैं, जो कि हमेशा एक दूसरे के लम्बवत् हैं। ध्रुवण की दिशा $\vec{X}$ से दी जाती है और तरंग संचरण की $\vec{k}$ से। तब **[AIEEE 2012, 4/120, -1]**

- (1) $\vec{X} \parallel \vec{B}$ और $\vec{k} \parallel \vec{B} \times \vec{E}$ (2*) $\vec{X} \parallel \vec{E}$ और $\vec{k} \parallel \vec{E} \times \vec{B}$
 (3) $\vec{X} \parallel \vec{B}$ और $\vec{k} \parallel \vec{E} \times \vec{B}$ (4) $\vec{X} \parallel \vec{E}$ और $\vec{k} \parallel \vec{B} \times \vec{E}$

Ans.



Sol.

6. The magnetic field in a travelling electromagnetic wave has a peak value of 20 nT. The peak value of electric field strength is : **[JEE (Main) 2013, 4/120, -1]**

एक गतिशील विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र का शीर्ष मान 20 nT है। विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य का शीर्ष मान है :

- (1) 3V/m (2*) 6V/m (3) 9V/m (4) 12 V/m **[JEE (Main) 2013, 4/120, -1]**

Sol. $\vec{E} = \vec{B} \times \vec{C}$

$$|\vec{E}| = |\vec{B}| \cdot |\vec{C}| = 20 \times 10^{-9} \times 3 \times 10^8 = 6 \text{ V/m.}$$

Ans (2)

7. This question has statement-1 and statement-2. Of the four choices given after the statements, choose the one that best describes the two statements. **[JEE(MAIN) 2013_ONLINE TEST]**

Statement-1 : Out of radio waves and microwaves, the radio waves undergo more diffraction.

Statement-2 : Radio waves have greater frequency compared to microwaves.

- (1*) Statement-1 is true, Statement -2 is false
 (2) Statement-1 is false, Statement -2 is true
 (3) Both statements are true and statement-2 is correct explanation of statement-1
 (4) Both statements are true and statement-2 is not correct explanation of statement-1



Resonance®
 Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005
 JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
 Website: www.resonance.ac.in | E-mail: contact@resonance.ac.in
 Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-11



इस प्रश्न में कथन एक तथा दो हैं। कथनों के बाद दिये गये चार विकल्पों में से एक को चुनियें जो दोनों कथनों को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है।

[JEE(MAIN) 2013_ONLINE TEST]

कथन-1 : रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में से रेडियो तरंगें अधिक विवर्तन से गुजरती हैं।

कथन-2 : रेडियो तरंगों की आवृत्ति सूक्ष्मतरंगों आवृत्ति की तुलना में ज्यादा होती है।

- (1) कथन-1 सही है, कथन-2 गलत है।
- (2) कथन-1 गलत है, कथन-2 सही है।
- (3) दोनों कथन सही हैं तथा कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण है।
- (4) दोनों कथन सही हैं तथा कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

8. During the propagation of electromagnetic waves in a medium : [JEE (Main) 2014, 4/120, -1]

- (1) Electric energy density is double of the magnetic energy density.
- (2) Electric energy density is half of the magnetic energy density.
- (3*) Electric energy density is equal to the magnetic energy density.
- (4) Both electric and magnetic energy densities are zero.

एक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के दौरान :

[JEE (Main) 2014, 4/120, -1]

- (1) विद्युतीय ऊर्जा घनत्व चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का दुगुना है।
- (2) विद्युतीय ऊर्जा घनत्व चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का आधा है।
- (3*) विद्युतीय ऊर्जा घनत्व चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व के बराबर है।
- (4) दोनों विद्युतीय एवं चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व शून्य हैं।

Ans.

(3)

Sol.

Both the energy densities are equal.

दोनों ऊर्जा घनत्व समान हैं।

9. Match List-I (Electromagnetic wave type) with List-II (Its association/application) and select the correct option from the choices given below the lists : [JEE (Main) 2014, 4/120, -1]

List-I		List-II	
(a)	Infrared waves	(i)	To treat muscular strain
(b)	Radio waves	(ii)	For broadcasting
(c)	X-rays	(iii)	To detect fracture of bones
(d)	Ultraviolet	(iv)	Absorbed by the ozone layer of the atmosphere

- | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (2) (i) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (3) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (4*) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |

सूची-I (विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकार) को सूची-II (इनसे सम्बद्धित/अनुप्रयोगित) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये विकल्पों से सही विकल्प चुनिए:

[JEE (Main) 2014, 4/120, -1]

List-I		List-II	
(a)	अवरक्त तरंगें	(i)	माँसपेशियों की विकृति के इलाज के लिए
(b)	रेडियो तरंगें	(ii)	प्रसारण के लिये
(c)	X-किरणें	(iii)	हड्डियों के अस्थिभंग की पहचान के लिए
(d)	परावैगनी किरणें	(iv)	वातावरण की ओजोन परत द्वारा अवशोषण

- | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (2) (i) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (3) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (4*) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
Website: www.resonance.ac.in | E-mail: contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-12



Ans. (4)

Sol. Option 4 Is Correct

विकल्प (4) सही है।

10. Match List-I (Wavelength range of electromagnetic spectrum) with List-II. (Method of production of these waves) and select the correct option from the options given below the lists [JEE (MAIN) 2014_ONLINE TEST]

List-I

- (a) 700 nm to 1mm
(b) 1nm to 400 nm
(c) $< 10^{-3}$ nm
(d) 1mm to 0.1 m
(1*) (a)–(i), (b)–(ii), (c)–(iii), (d)–(iv)
(3) (a)–(iv), (b)–(iii), (c)–(ii), (d)–(i)

List –II

- (i) Vibration of atoms and molecules
(ii) inner shell electrons in atoms moving from one energy level to a lower level
(iii) Radioactive decay of the molecules
(iv) Magnetron valve

(2) (a)–(iii), (b)–(iv), (c) – (i), (d)–(ii)

(4) (a)–(ii), (b)–(iii), (c)–(iv), (d)–(i)

सूची-I (विद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य परास) के सूची-II (इन तरंगों के उत्पन्न होने का तरीका के साथ मिलाईये) तथा नीचे दी गई सूचियों के विकल्पों में से सही विकल्प चुनिये।

[JEE (MAIN) 2014_ONLINE TEST]

सूची-I

- (a) 700 nm to 1mm
(b) 1nm to 400 nm
(c) $< 10^{-3}$ nm
(d) 1mm to 0.1 m
(1) (a)–(i), (b)–(ii), (c)–(iii), (d)–(iv)
(3) (a)–(iv), (b)–(iii), (c)–(ii), (d)–(i)

सूची-II

- (i) परमाणुओं तथा अणुओं के कम्पन्न
(ii) परमाणुओं में आन्तरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो एक ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गति करते हैं।
(iii) अणुओं का रेडियो सक्रीय क्षय
(iv) मेग्नेट्रॉन वाल्व

(2) (a)–(iii), (b)–(iv), (c) – (i), (d)–(ii)

(4) (a)–(ii), (b)–(iii), (c)–(iv), (d)–(i)

11. Match the List-I (Phenomenon associated with electromagnetic radiation) with List-II (Part of electromagnetic spectrum) and select the correct code from the choices given below the lists : [JEE (MAIN) 2014_ONLINE TEST]

List-I

- I Doublet of sodium
II Wavelength corresponding to temperature associated with the isotropic radiation filling all space
III Wavelength emitted by atomic hydrogen in interstellar space
IV Wavelength of radiation arising from the two close energy level in hydrogen

List –II

- A visible radiation
B Microwave
C Short radiowaves
D. X-rays

(1) (I) – (B), (II) – (A), (III), (D), (IV)– (A)

(3) (I) – (A), (II) – (B), (III), (C), (IV)– (C)

(2*) (I) – (A), (II) – (B), (III), (B), (IV)– (C)

(4) (I) – (D), (II) – (C), (III), (A), (IV)– (B)



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
Website: www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-13



सूची-I (विद्युतचुम्बकीय विकिरण की घटना से जुड़े) को सूची-II (विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के भाग) के साथ मिलाइयें तथा नीचे दी गई सूचियों के विकल्पों में से सही विकल्प चुनिये—

[JEE (MAIN) 2014_ONLINE TEST]

सूची-I	सूची-II
I सोडियम का द्विक	A दृश्य विकिरण
II सम्पूर्ण जगह से मेरी समआयतनिक विकिरण के साथ जुड़े तापमान के अनुरूप तरंग दैर्ध्य	B सूक्ष्मतरंगें
III अन्तर्तारकीय स्थान में परमाणविक हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य	C लघु रेडियों तरंगें
IV हाइड्रोजन पे दो बन्द ऊर्जा स्तरों से उत्पन्न होने वाली विकिरण की तरंगदैर्ध्य	D X-किरणें
(1) (I) – (B), (II) – (A), (III), (D), (IV)– (A)	(2) (I) – (A), (II) – (B), (III), (B), (IV)– (C)
(3) (I) – (A), (II) – (B), (III), (C), (IV)– (C)	(4) (I) – (D), (II) – (C), (III), (A), (IV)– (B)

12. An electromagnetic wave of frequency 1×10^{14} hertz is propagating along z-axis. The amplitude of electric field is 4V/m. If $\epsilon_0 = 8.8 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N-m}^2$, then average energy density of electric field will be :

[JEE (Main) 2014_ONLINE TEST]

एक 1×10^{14} हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग z-अक्ष के अनुदिश संचरित है। विद्युत क्षेत्र का आयाम 4V/m है। यदि $\epsilon_0 = 8.8 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N-m}^2$ है तो विद्युत क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व होगा—

- (1) $35.2 \times 10^{-11} \text{ J/m}^3$ (2*) $35.2 \times 10^{-12} \text{ J/m}^3$ (3) $35.2 \times 10^{-13} \text{ J/m}^3$ (4) $35.2 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$

Sol. $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{2} \times 8.8 \times 10^{-12} \times \left(\frac{4}{\sqrt{2}} \right)^2 = 35.2 \times 10^{-12}$

13. If denote microwaves, X rays, infrared, gamma rays, ultra-violet, radio waves and visible parts of the electromagnetic spectrum by M, X, I, G, U, R and V, the following is the arrangement in ascending order of wavelength :

[JEE (Main) 2014_ONLINE TEST]

- (1) I, M, R, U, V, X and G (2) R, M, I, V, U, X and G
(3) M, R, V, X, U, G and I (4*) G, X, U, V, I, M and R

यदि विद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सूक्ष्मतरंगें, X-किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियों तरंगें तथा दृश्य क्षेत्र को M, X, I, G, U, R तथा V से प्रदर्शित किया जाए तो निम्न में से कौनसा तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है—

[JEE (Main) 2014_ONLINE TEST]

- (1) I, M, R, U, V, X तथा G (2) R, M, I, V, U, X तथा G
(3) M, R, V, X, U, G तथा I (4) G, X, U, V, I, M तथा R

Ans. (4)

14. An electromagnetic wave travelling in the x-direction has frequency of 2×10^{14} Hz and electric field amplitude of 27 Vm^{-1} . From the options given below, which one describes the magnetic field for this wave ?

[JEE (Main) 2015_ONLINE TEST]

x-दिशा में संचारित एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति 2×10^{14} Hz तथा विद्युत क्षेत्र का आयाम 27 Vm^{-1} है। नीचे दिये विकल्पों में से कौनसा एक इस तरंग के लिए चुम्बकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है?

- (1) $\vec{B}(x, t) = (9 \times 10^{-8} \text{ T}) \hat{j} \sin[1.5 \times 10^{-6} x - 2 \times 10^{14} t]$ (2) $\vec{B}(x, t) = (9 \times 10^{-8} \text{ T}) \hat{i} \sin[2\pi(1.5 \times 10^{-8} x - 2 \times 10^{14} t)]$
(3) $\vec{B}(x, t) = (9 \times 10^{-8} \text{ T}) \hat{k} \sin[2\pi(1.5 \times 10^{-6} x - 2 \times 10^{14} t)]$ (4) $\vec{B}(x, t) = (3 \times 10^{-8} \text{ T}) \hat{j} \sin[2\pi(1.5 \times 10^{-8} x - 2 \times 10^{14} t)]$

Ans. (3)



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
Website: www.resonance.ac.in | E-mail: contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-14



Sol. $\omega = 2\pi \times 2 \times 10^{14} \text{ Hz}$

$$B_0 = \frac{E_0}{C} = \frac{27}{3 \times 10^8} = 9 \times 10^{-8} \text{ Tesla}$$

Oscillation of B can be only along $\hat{j}$ or $\hat{k}$ direction.

$\therefore$ Option (3)

15. For plane electromagnetic waves propagating in the z direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for $\vec{E}$ and $\vec{B}$ field respectively ? [JEE (Main) 2015_ONLINE TEST]

(1) $(2\hat{i} + 3\hat{j})$ and $(\hat{i} + 2\hat{j})$

(2) $(-2\hat{i} - 3\hat{j})$ and $(3\hat{i} - 2\hat{j})$

(3) $(3\hat{i} + 4\hat{j})$ and $(4\hat{i} - 3\hat{j})$

(4) $(\hat{i} + 2\hat{j})$ and $(2\hat{i} - \hat{j})$

z-दिश में समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण के लिए निम्न में से कौनसा संयोजन क्रमशः है तथा $\vec{E}$ तथा $\vec{B}$ क्षेत्र के लिए सही संभव दिशा देता है – [JEE (Main) 2015_ONLINE TEST]

(1) $(2\hat{i} + 3\hat{j})$ तथा $(\hat{i} + 2\hat{j})$

(2) $(-2\hat{i} - 3\hat{j})$ तथा $(3\hat{i} - 2\hat{j})$

(3) $(3\hat{i} + 4\hat{j})$ तथा $(4\hat{i} - 3\hat{j})$

(4) $(\hat{i} + 2\hat{j})$ तथा $(2\hat{i} - \hat{j})$

Ans. (2)

Sol. $\vec{E} \cdot \vec{B} = 0 \quad \therefore [\vec{E} \perp \vec{B}]$

options 2, 3, 4 are possible

$\vec{E} \times \vec{B}$ should be along Z direction

$$(-2\hat{j} - 3\hat{k}) \times (3\hat{i} - 2\hat{j}) = 5\hat{k}$$

$\therefore$ Option (2)

16. Arrange the following electromagnetic radiations per quantum in the order of increasing energy :

A : Blue light

B : Yellow light

[JEE (Main) 2016 ; 4/120, -1]

C : X-ray

D : Radiowave

निम्न प्रति क्वांटम वैद्युत-चुम्बकीय विकिरणों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लगायें :

A : नीला प्रकाश

B : पीला प्रकाश

[JEE (Main) 2016 ; 4/120, -1]

C : X-किरणें

D : रेडियो तरंग

(1) A, B, D, C

(2) C, A, B, D

(3) B, A, D, C

(4*) D, B, A, C

Ans. (4)

Sol. $\begin{array}{ccccccc} Y & X & U & V & I & M & R \\ \hline & & & & & & \rightarrow \end{array}$
 λ increasing बढ़ती है

Hence energy of radio wave will be minimum and maximum for X ray.
 रेडियो तरंगों की ऊर्जा न्यूनतम तथा Xकिरणों के लिए ऊर्जा अधिकतम होगी।

Ans. (4)

उत्तर (4)



Resonance®
 Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005
 JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
 Website: www.resonance.ac.in | E-mail: contact@resonance.ac.in
 Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-15



17. An EM wave from air enters a medium. The electric fields are $\vec{E}_1 = E_{01} \hat{x} \cos \left[2\pi v \left(\frac{z}{c} - t \right) \right]$ in air and $\vec{E}_2 = E_{02} \hat{x} \cos [k(2z - ct)]$ in medium, where the wave number k and frequency v refer to their values in air. The medium is non-magnetic. If ϵ_{r1} and ϵ_{r2} refer to relative permittivities of air and medium respectively, which of the following options is correct ? [EW] [M][XII][JEE(Main)-2018,4/120,-1]

एक विद्युत चुंबकीय तरंग हवा से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। उनके वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}_1 = E_{01} \hat{x} \cos \left[2\pi v \left(\frac{z}{c} - t \right) \right]$ हवा में एवं $\vec{E}_2 = E_{02} \hat{x} \cos [k(2z - ct)]$ माध्यम में हैं, जहाँ संचरण संख्या k तथा आवृत्ति v के मान हवा में हैं। माध्यम अचुम्बकीय है। यदि ϵ_{r1} तथा ϵ_{r2} क्रमशः हवा एवं माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा?

- (1*) $\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} = \frac{1}{4}$ (2) $\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} = \frac{1}{2}$ (3) $\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} = 4$ (4) $\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} = 2$

Ans. (1)

Sol. C = Speed in air वायु में चाल

V = Speed in medium माध्यम में चाल

$$\frac{V}{C} = \frac{1}{2}$$

$\mu_{r2} = 1$ (Non-magnetic) (अचुम्बकीय)

$$\frac{V}{C} = \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} = \frac{1}{4}$$

Answers

EXERCISE-1

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. | (3) | 2. | (4) | 3. | (1) |
| 4. | (3) | 5. | (2) | 6. | (4) |
| 7. | (1) | 8. | (1) | 9. | (3) |
| 10. | (4) | 11. | (3) | 12. | (4) |
| 13. | (4) | 14. | (3) | 15. | (4) |
| 16. | (2) | 17. | (3) | 18. | (1) |
| 19. | (1) | 20. | (2) | 21. | (3) |
| 22. | (2) | 23. | (3) | 24. | (2) |
| 25. | (4) | 26. | (1) | 27. | (4) |
| 28. | (3) | 29. | (1) | 30. | (4) |
| 31. | (3) | | | | |

EXERCISE-2

- | | | | |
|----|-----|----|-----|
| 1. | (1) | 2. | (2) |
|----|-----|----|-----|

EXERCISE-3

PART - I

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. | (2) | 2. | (3) | 3. | (1) |
| 4. | (3) | 5. | (2) | 6. | (2) |
| 7. | (1) | 8. | (3) | 9. | (4) |
| 10. | (1) | 11. | (2) | 12. | (2) |
| 13. | (4) | 14. | (3) | 15. | (2) |
| 16. | (4) | 17. | (1) | | |



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office: CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
JEE Main Div. Campus: CG Tower-2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
Website: www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

MAINEW-16